

ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn: Lập trình hướng đối tượng - Đề: 3
Thời gian: 90 phút

Viết chương trình C# để quản lý thông tin sản phẩm trong một cửa hàng. Chương trình cần sử dụng lớp, đối tượng và tính chất đóng gói (encapsulation).

1. Lớp Product

- Thuộc tính của lớp Product (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method/Property để thao tác):
 - o **ProductID** – kiểu string: mã sản phẩm.
 - o **ProductName** – kiểu string: tên sản phẩm.
 - o **Category** – kiểu string: loại sản phẩm.
 - o **Price** – kiểu double: giá của sản phẩm.
 - o **StockQuantity** – kiểu int: số lượng sản phẩm trong kho.
- Phương thức của lớp Product:
 - o **InputProductInfo()**: Nhập thông tin sản phẩm, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá và số lượng trong kho.
 - o **CalculateTotalValue()**: Tính và trả về tổng giá trị của sản phẩm trong kho (giá * số lượng sản phẩm trong kho).
 - o **DisplayInfo()**: Hiển thị thông tin sản phẩm, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá và số lượng trong kho.

2. Lớp ProductManager

- Thuộc tính của lớp ProductManager (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method/Property để thao tác):
 - o **Products** – kiểu List<Product>: danh sách các sản phẩm.
- Phương thức của lớp ProductManager:
 - o **AddProduct(Product product)**: Thêm một sản phẩm vào danh sách sản phẩm.
 - o **SearchByPriceRange(double minPrice, double maxPrice)**: Hiển thị tất cả các sản phẩm có giá nằm trong khoảng [minPrice, maxPrice].

3. Chương trình chính (Program - Main)

- o Nhập số nguyên n (kiểm tra và thông báo nếu n <= 0).
- o Tạo danh sách cho n sản phẩm.

- Cho phép người dùng nhập thông tin của từng sản phẩm.
- Hiển thị thông tin của từng sản phẩm đã nhập.
- Tính và hiển thị tổng giá trị sản phẩm trong kho cho từng sản phẩm.
- Cho phép người dùng nhập vào khoảng giá (minPrice, maxPrice) và tìm kiếm các sản phẩm trong khoảng giá đó.
